

Introducción a los sistemas embebidos

Juan José Londoño, M.Sc.

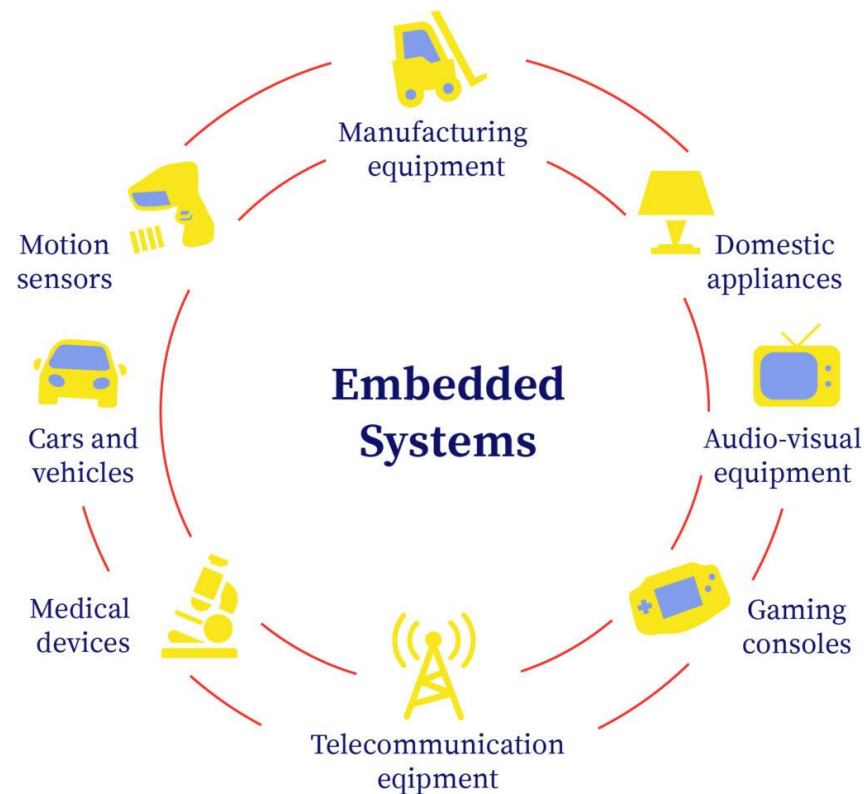
Definición

Un sistema embebido es un sistema electrónico – computacional diseñado para realizar una función específica dentro de un sistema mayor.

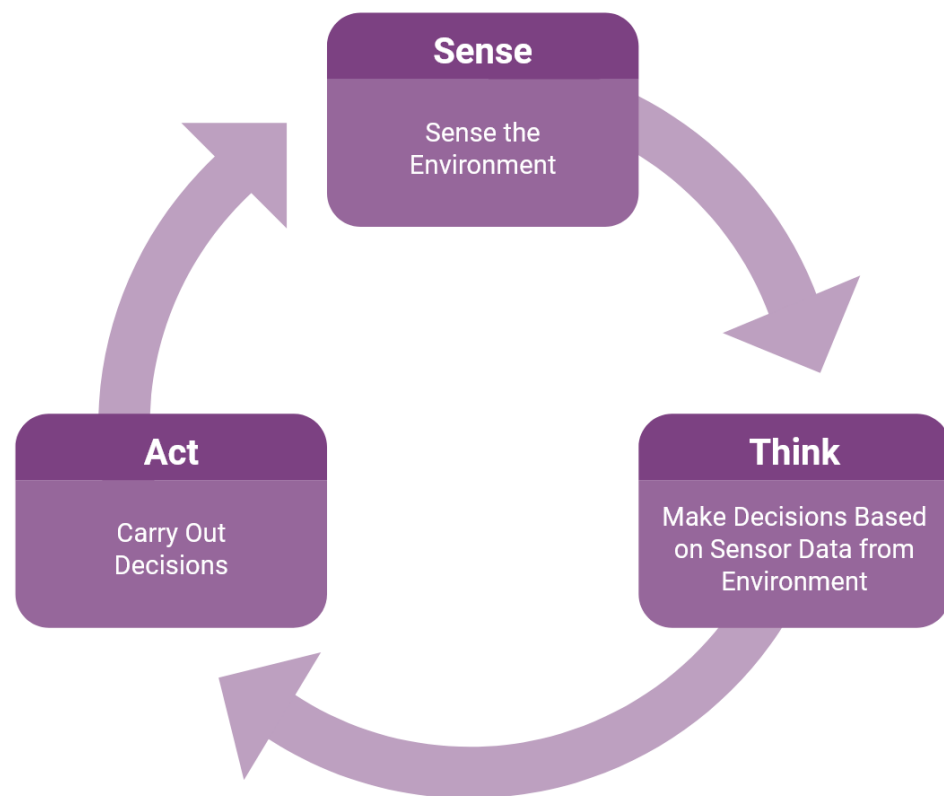
Características

- Función específica.
- Interacción con el mundo físico.
- Recursos limitados.
- Alta confiabilidad (determinismo).

Un computador puede hacer **miles de cosas**. Un sistema embebido normalmente hace **una sola...** pero la hace extremadamente bien.



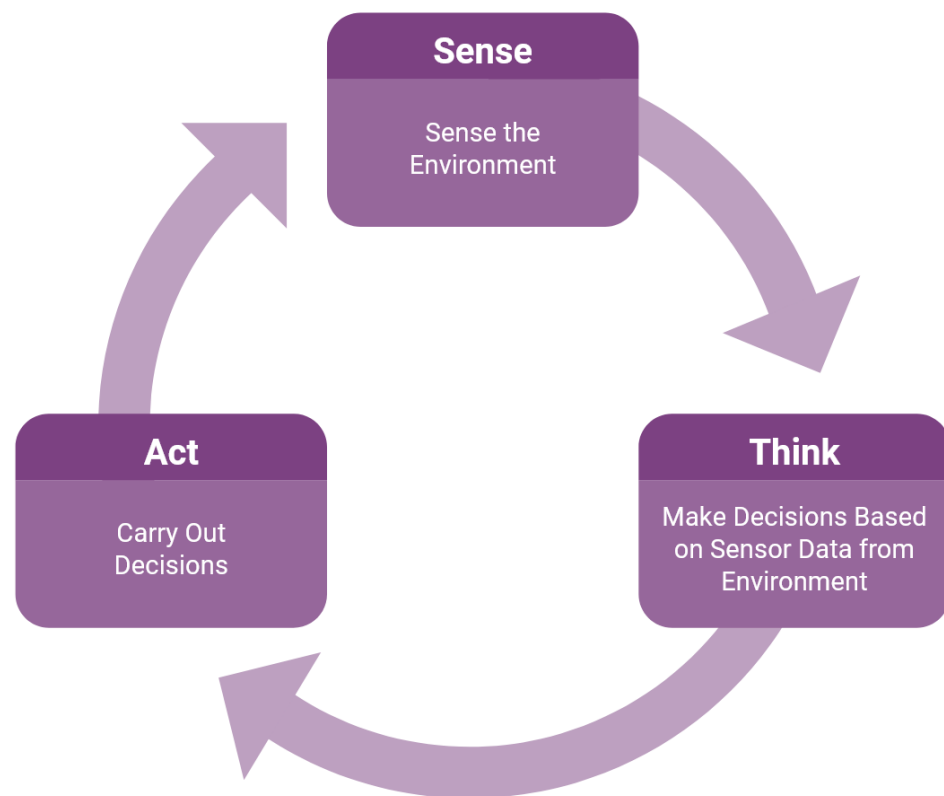
Modelo general



El entorno físico genera **señales**, esas señales deben pasar por etapas de:

- Amplificación.
- Filtrado.
- Adaptación de impedancia.
- Protección eléctrica.

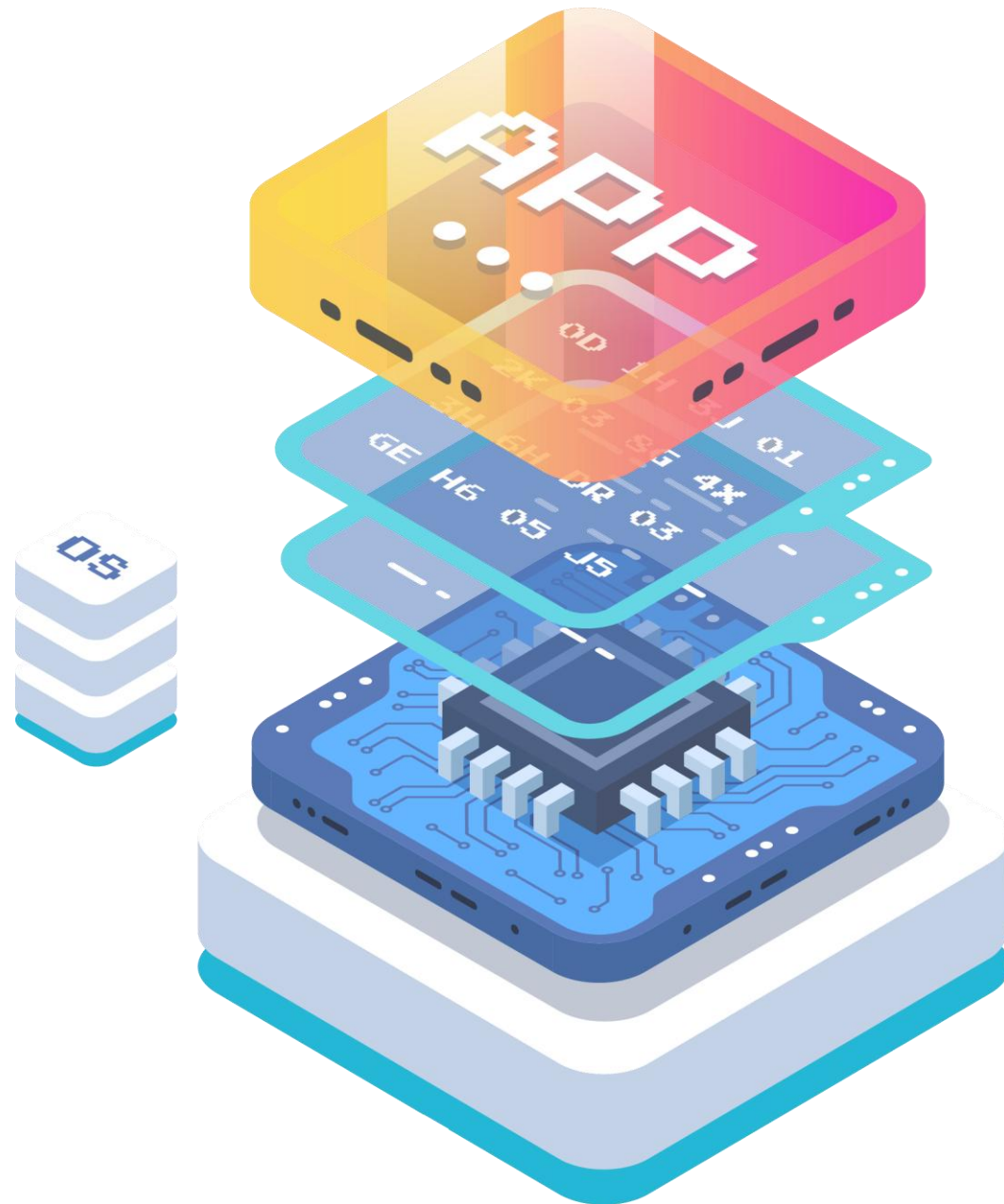
Modelo general



Las señales no son sólo de entrada, también de **control** y deben tener una etapa de acondicionamiento (potencia). Además, se requiere la comunicación con otros sistemas.

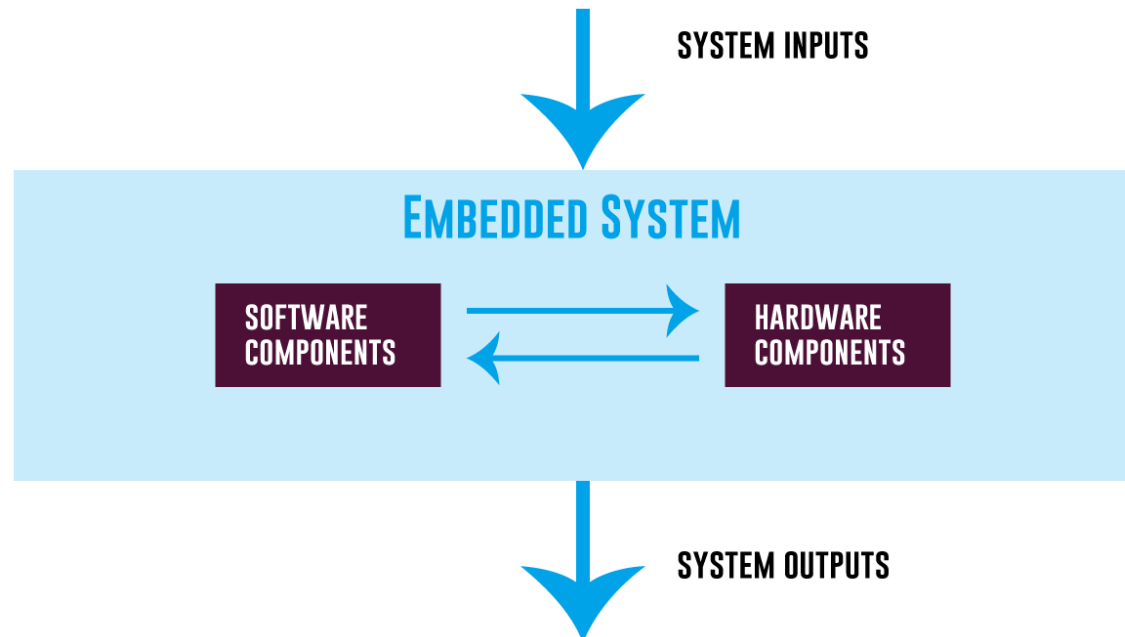
Modelo general

un sistema embebido no es solo software, es un sistema electrónico completo que integra elementos de hardware, firmware y software.



Componentes

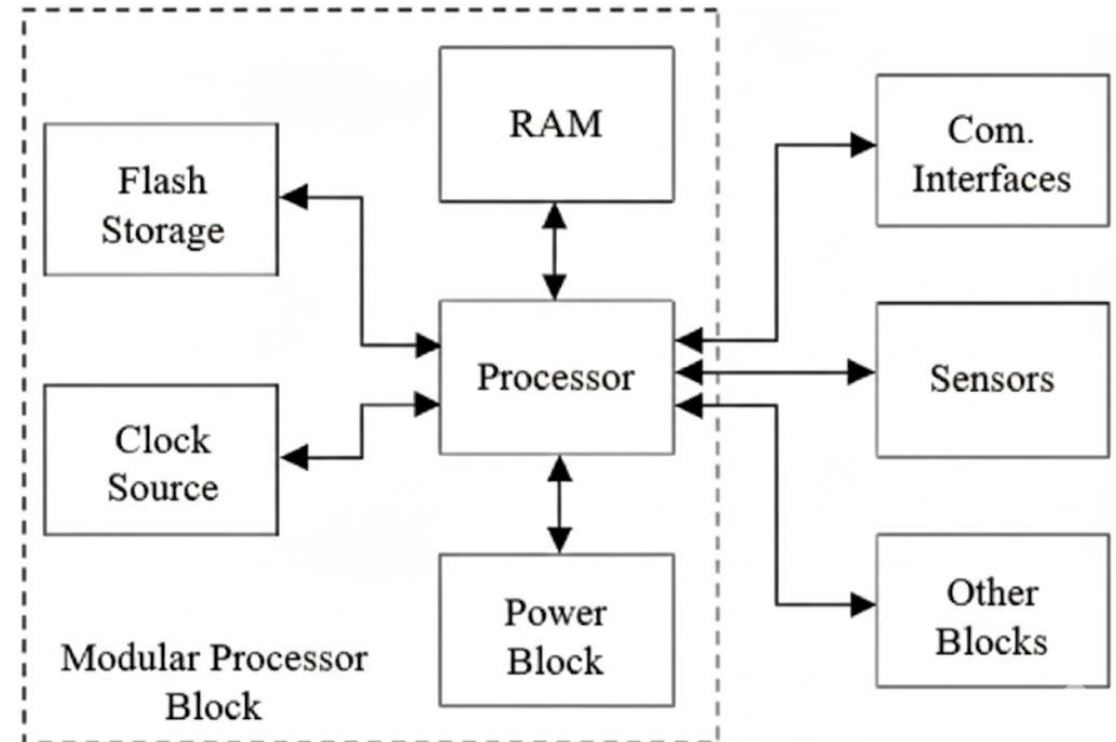
Como todo sistema, los sistemas embebidos tienen entradas y salidas y el proceso consiste en la interacción de elementos de hardware y software.



Componentes

Los bloques fundamentales de todo sistema embebido son:

- Unidad de procesamiento.
- Memorias.
- Sensores.
- Actuadores.
- Subsistemas de alimentación.
- Subsistemas de comunicación.



Memorias

Una memoria es un medio físico capaz de almacenar información en forma de bits, conservarla durante un tiempo (desde nanosegundos hasta años) y permitir acceso para lectura y/o escritura.

En un sistema embebido la memoria no es “una cosa”, es un conjunto jerárquico de memorias, cada una **optimizada para un compromiso distinto**.

En embebidos se diseñan capas de memoria para balancear rapidez, energía, costo y confiabilidad.

Tipos de memoria

En embebidos, las memorias se clasifican según 5 criterios:

- Acceso.
- Persistencia.
- Tecnología de fabricación.
- Ubicación.
- Función.

Tipos de memoria – Según acceso

RAM – Read/Write Memory

La RAM es una memoria de acceso aleatorio que permite lectura y escritura directa en cualquier dirección, con **latencias bajas** y relativamente constantes. En sistemas embebidos, la RAM es la memoria de trabajo activa del procesador.

Almacena variables y registros durante runtime.

Es limitada y un recurso bastantepreciado en embebidos.

Tipos de memoria – Según acceso

ROM – Read Only Memory

Memoria no volátil usada principalmente para almacenar firmware y datos constantes. Es de lectura rápida, pero **escritura lenta o restringida**.

Puede requerir borrado por bloques y puede tener límites de ciclos de escritura.

Almacena el firmware (programa) y el bootloader, además de algunas variables o parámetros fijos.

Tipos de memoria – Según acceso

RAM

Temporal

Se modifica constantemente

Soporta millones de escrituras

Trabajo del sistema

ROM

Permanente

Se modifica rara vez

Escritura limitada

Identidad del sistema

Tipos de memoria – Según persistencia

Memorias volátiles

Pierden la información al cortar la energía; rápidas y usadas como memoria de trabajo (ej. SRAM, DRAM, caché).

Memorias no volátiles (NVM)

Conservan la información sin energía; usadas para firmware y datos persistentes (ej. Flash, EEPROM, FRAM, MRAM).

Tipos de memoria – Según tecnología

SRAM: Hecha con biestables (flip-flops); muy rápida, volátil, usada como RAM interna y caché en MCUs.

DRAM: Basada en capacitores que requieren refresco; alta densidad, volátil, usada como RAM principal en MPUs (DDR/SDRAM).

Flash (NOR/NAND): Transistores de puerta flotante; no volátil, escritura por bloques, usada para firmware (NOR) y almacenamiento masivo (NAND).

Tipos de memoria – Según tecnología

EEPROM: Similar a Flash pero con borrado por byte; no volátil, ideal para configuración y datos persistentes pequeños.

FRAM: Basada en material ferroeléctrico; no volátil, escritura rápida y alta endurance, usada para registros frecuentes de datos.

MRAM: Basada en orientación magnética; no volátil, muy robusta y rápida, usada en aplicaciones industriales críticas.

Tipos de memoria – Según ubicación

Memoria interna (on-chip)

Integrada dentro del MCU/MPU; menor latencia y menor capacidad, usada como Flash interna, SRAM, caché y registros.

Memoria externa (off-chip)

Ubicada fuera del procesador y conectada por buses (SPI, QSPI, DDR, etc.); mayor capacidad pero mayor latencia, usada como SDRAM, NAND Flash, eMMC o SD.

Tipos de memoria – Según función

Memoria de programa

Almacena el firmware y constantes del sistema; normalmente no volátil (Flash/ROM).

Memoria de trabajo

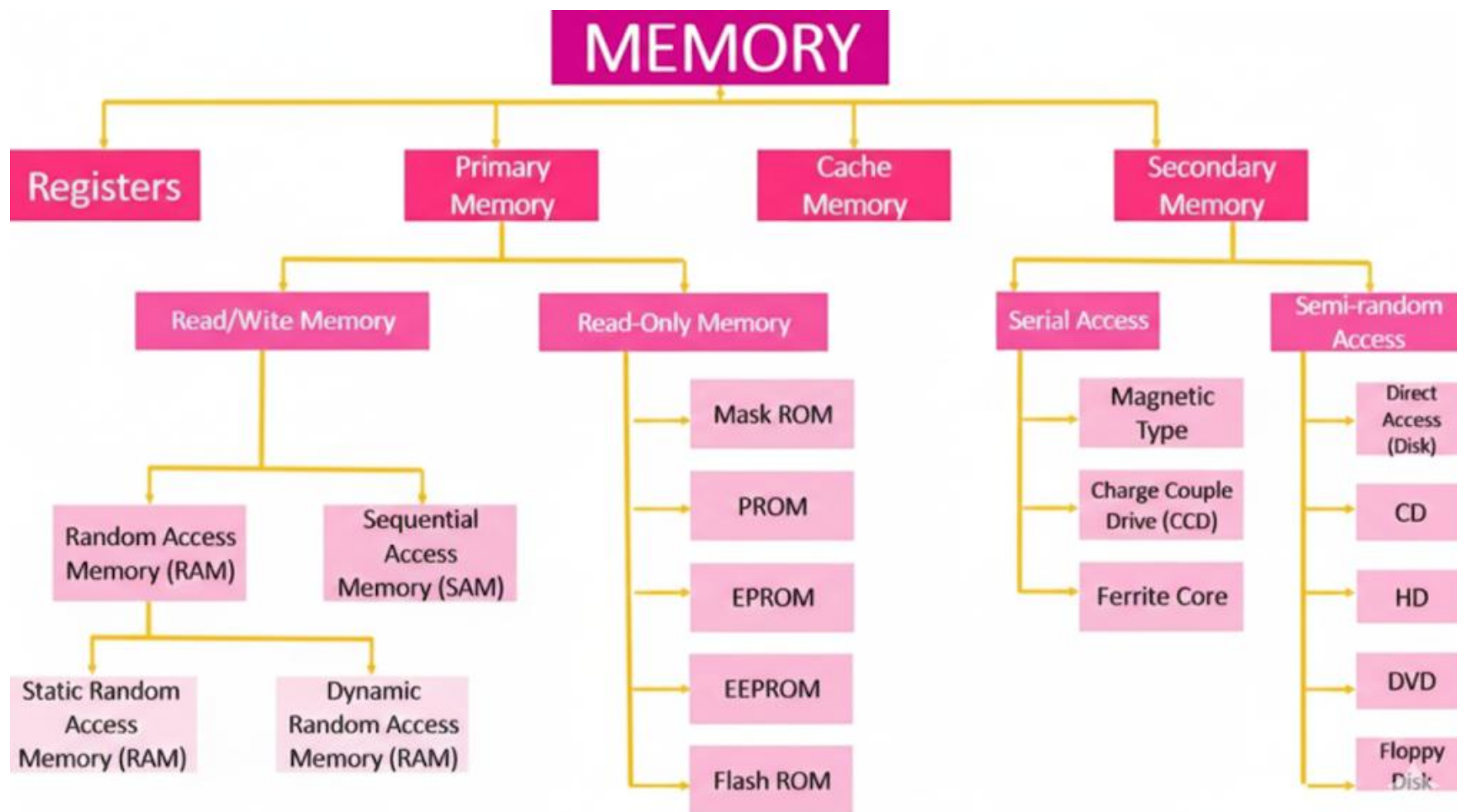
Guarda variables, stack, heap y buffers durante la ejecución; volátil (RAM).

Memoria persistente de datos

Conserva configuración, calibración o contadores entre apagados; no volátil (EEPROM, Flash, FRAM)

Almacenamiento masivo

Guarda grandes volúmenes de datos o archivos; no volátil y usualmente externo (NAND, eMMC, SD).



Subsistema de alimentación

Un sistema embebido no es solo procesamiento y memoria; es un sistema físico que depende de energía eléctrica estable, controlada y adecuada para cada subsistema.

El subsistema de alimentación tiene como función convertir, regular, filtrar y distribuir energía eléctrica de manera segura y eficiente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Subsistema de alimentación

Un sistema de alimentación bien diseñado debe cumplir con:

Regulación de voltaje:

Mantener tensión constante ante variaciones de carga, variaciones de entrada y transitorios.

Eficiencia energética:

Minimizar pérdidas, especialmente en sistemas a batería.

Supresión de ruido:

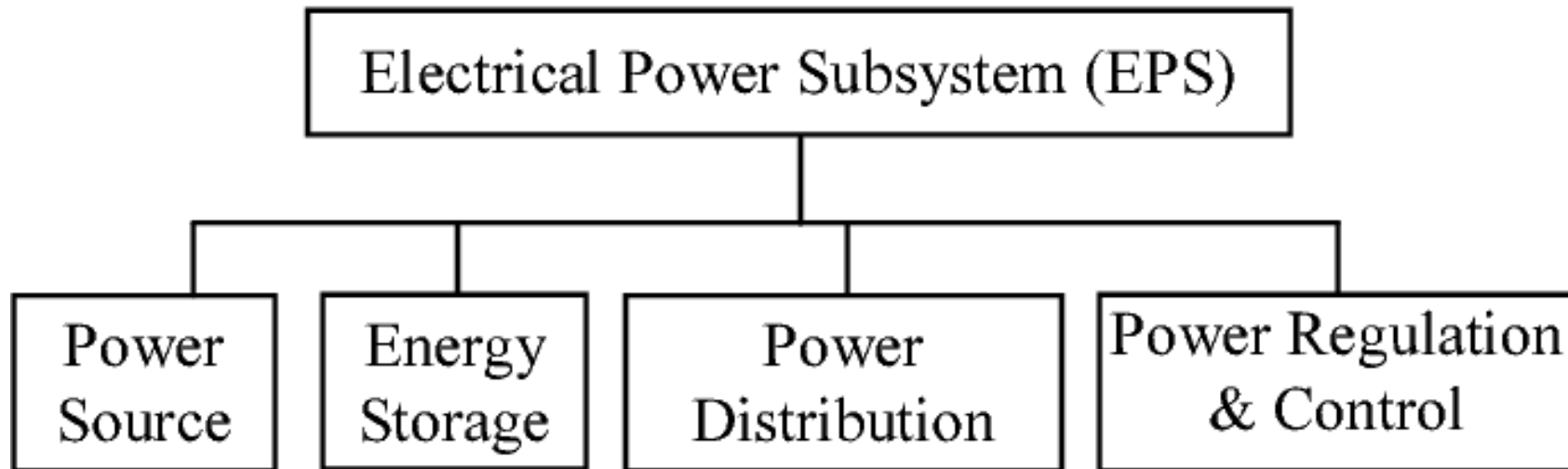
Reducir ripple y EMI que pueden afectar sistemas sensibles.

Protección:

Sobretensión, sobrecorriente, inversión de polaridad y cortocircuito.

Subsistema de alimentación

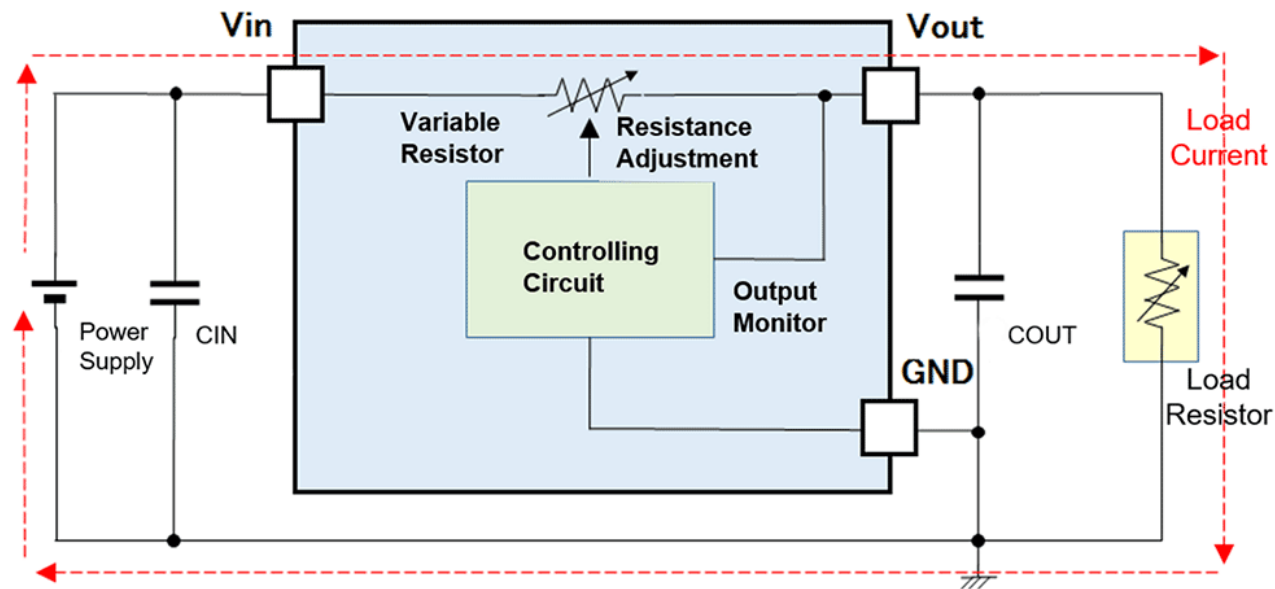
Un sistema de alimentación bien diseñado debe cumplir con:



Subsistema de alimentación - Reguladores

Reguladores lineales LDO

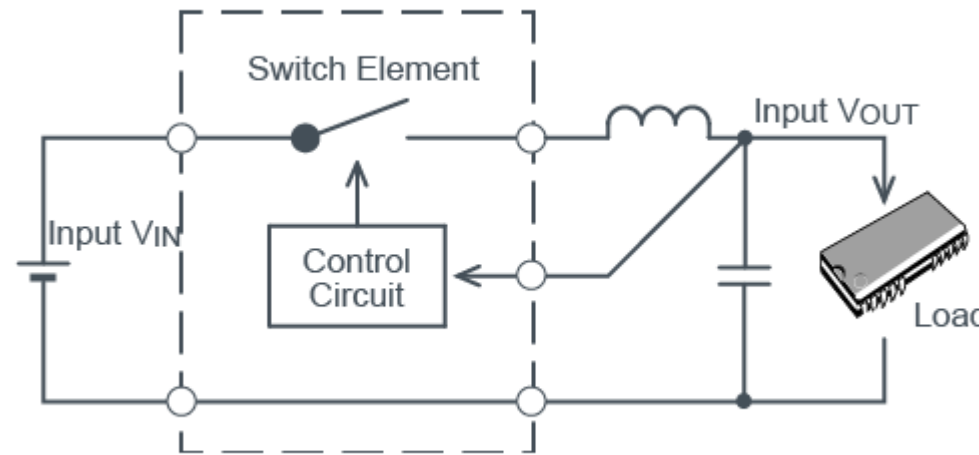
Un LDO (Low Dropout Regulator) es un regulador lineal: mantiene V_{out} constante “quemando” el exceso de voltaje en forma de calor.



Subsistema de alimentación - Reguladores

Fuentes conmutadas (Switching Regulators)

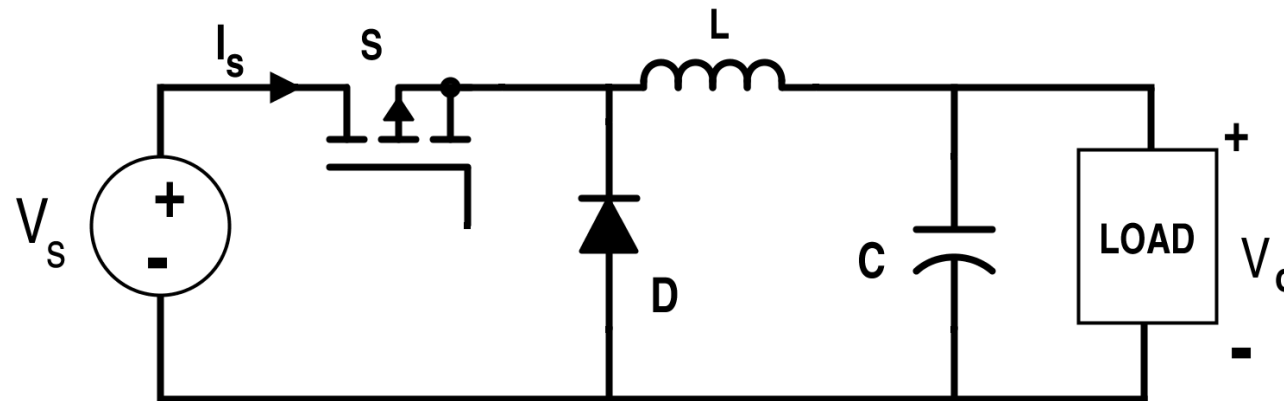
Regulan voltaje conmutando energía a alta frecuencia mediante transistores MOSFET y usando elementos reactivos como inductores y capacitores.



Subsistema de alimentación - Reguladores

Buck (Step – Down)

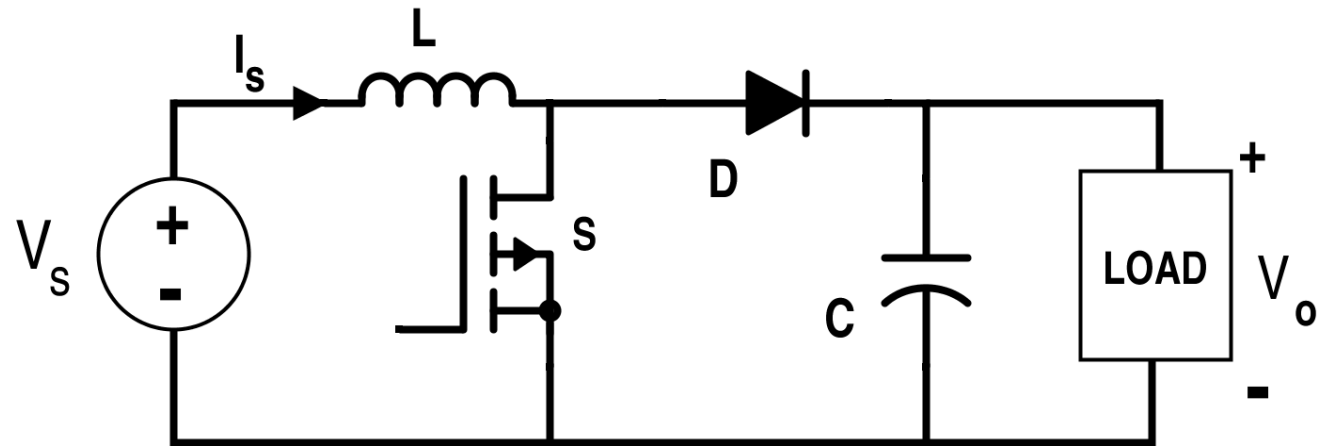
El buck conmuta un MOSFET en PWM, cuando el switch está ON, el inductor se carga y en OFF, el inductor entrega energía a la carga. El filtro LC promedia la conmutación y produce DC.



Subsistema de alimentación - Reguladores

Boost (Step – Up)

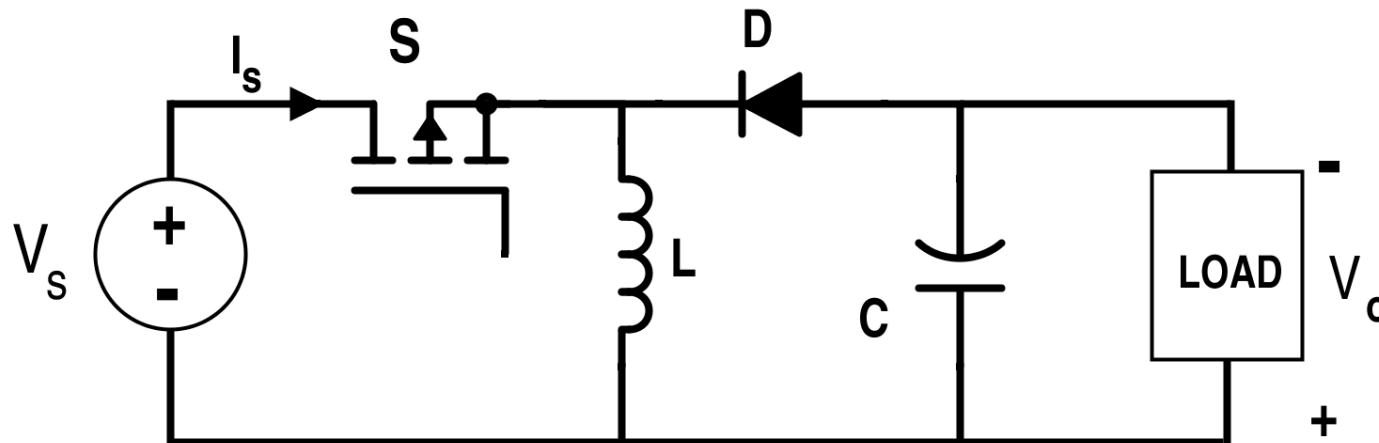
El boost carga el inductor cuando el switch está ON y al apagarlo, el inductor “empuja” el voltaje a través del diodo/MOSFET hacia un nivel mayor, cargando el capacitor de salida.



Subsistema de alimentación - Reguladores

Buck – Boost

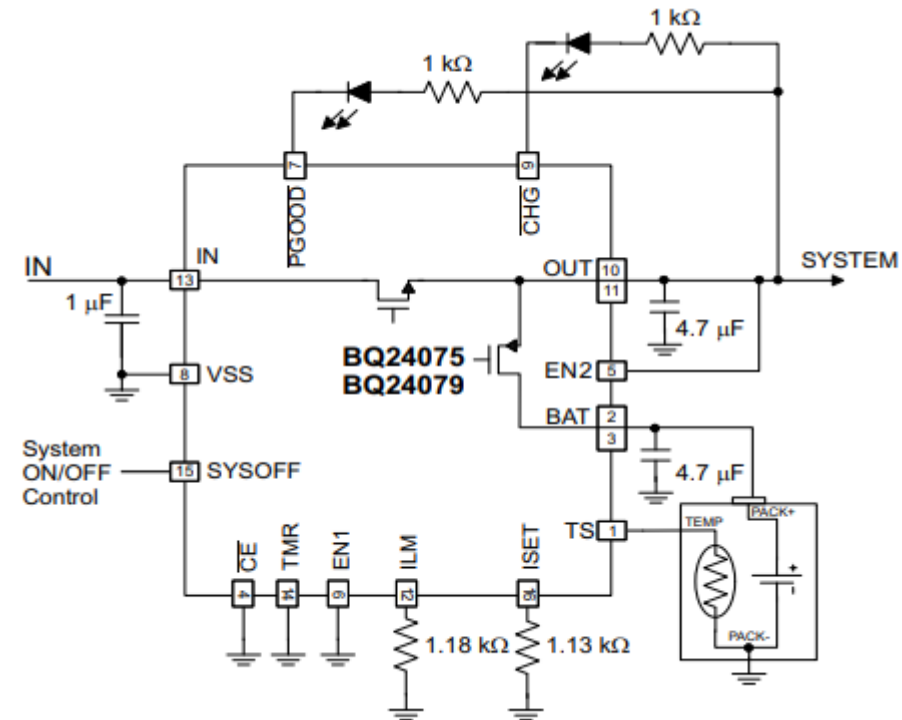
El boost carga el inductor cuando el switch está ON y al apagarlo, el inductor “empuja” el voltaje a través del diodo/MOSFET hacia un nivel mayor, cargando el capacitor de salida.



Subsistema de alimentación – Gestor de carga

Gestor de batería

Un gestor de batería es un circuito o sistema encargado de supervisar, proteger, cargar y optimizar el uso de una batería recargable. Es un subsistema de seguridad, control y optimización energética.



Subsistema de comunicaciones

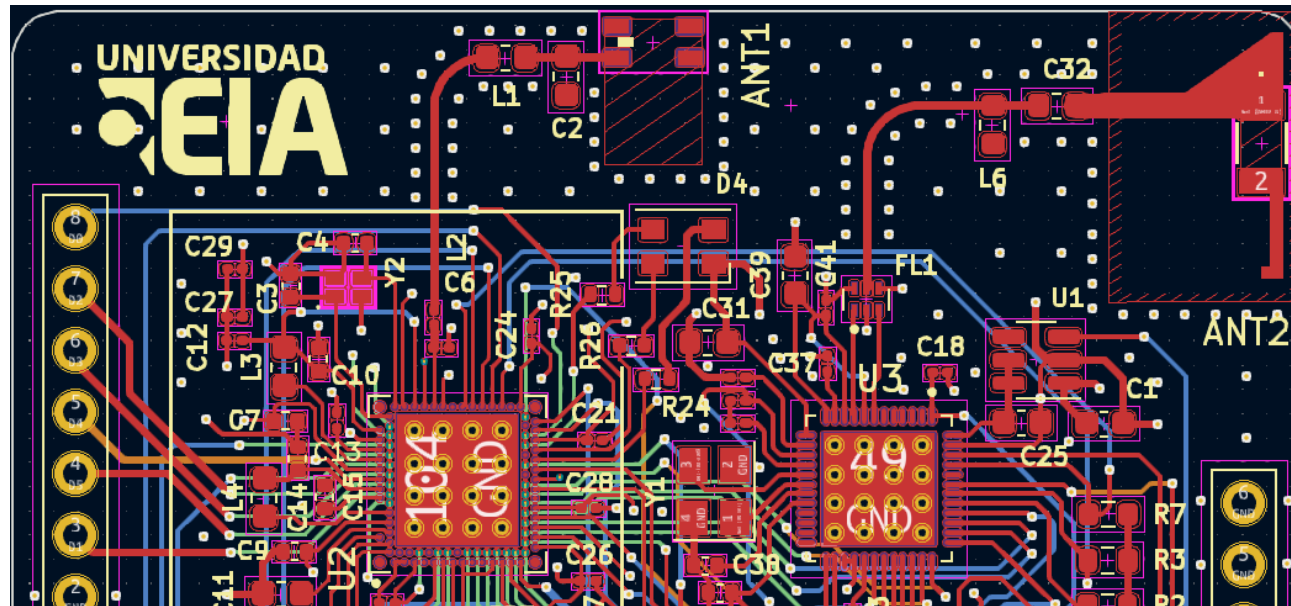
Un sistema embebido rara vez opera aislado. En la mayoría de las aplicaciones reales debe:

- Enviar datos.
- Recibir comandos.
- Sincronizarse con otros sistemas.
- **Actualizar firmware.**
- **Reportar estado.**

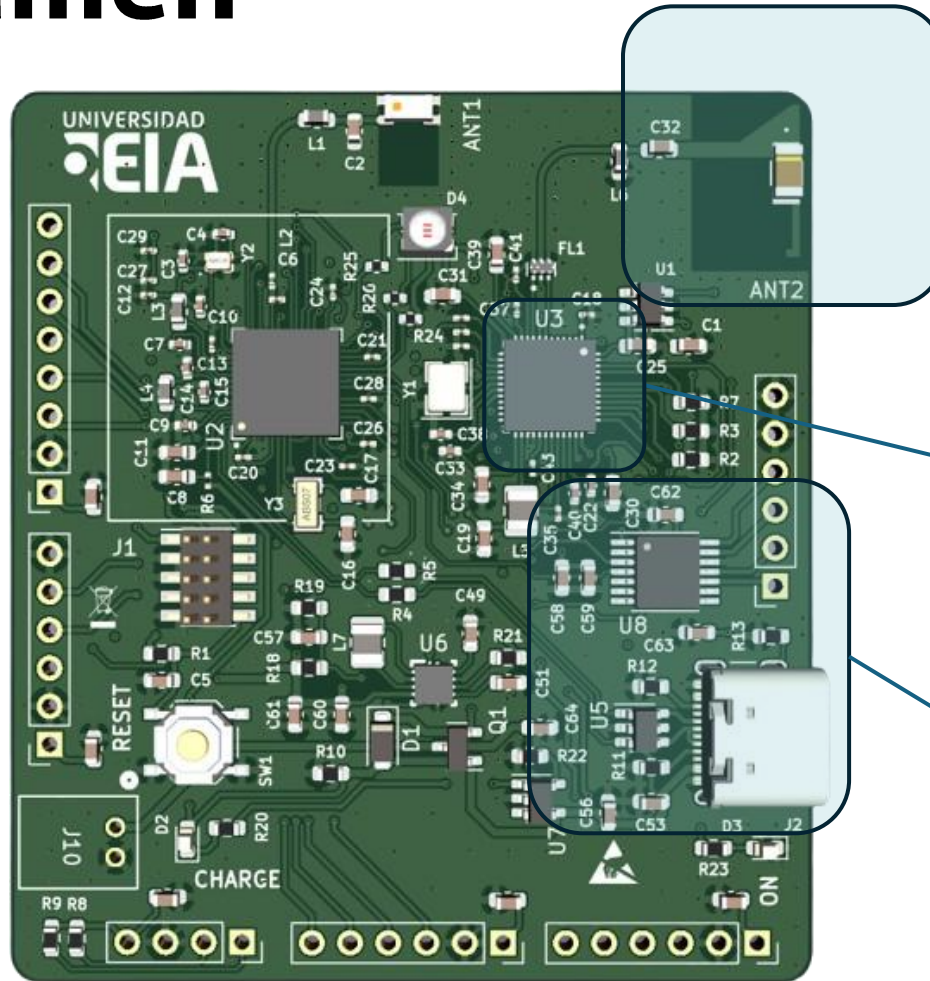
Por tanto, el subsistema de comunicación tiene como función permitir el intercambio confiable de información entre el sistema embebido y otros dispositivos o sistemas.

Subsistema de comunicaciones

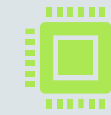
El diseño del subsistema de comunicaciones es complejo, más aún cuando se trata de comunicaciones inalámbricas, ya que se deben tener conceptos avanzados de **diseño RF**.



En resumen



Periféricos e interfaces de comunicación



Unidad de procesamiento principal



Subsistemas de alimentación y memoria